BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Karyawan Berdasarkan Riwayat Keluhan Berbasis Mobile

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem untuk pengembangan **Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Karyawan Berdasarkan Riwayat Keluhan (Human Resource Information System)** berbasis mobile dengan Flutter (Dart).

Sistem ini dirancang untuk membantu Team Human Resource (HR) di setiap divisi mengelola data divisi, profil karyawan, dan pencatatan keluhan melalui aplikasi mobile. HR dapat memantau performa karyawan, melihat riwayat keluhan, serta menghubungi nomor WhatsApp karyawan yang menjadi tanggung jawabnya langsung dari smartphone.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

HR memiliki tanggung jawab dalam menjaga kualitas kerja dan melakukan evaluasi terhadap karyawan. Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam evaluasi adalah riwayat keluhan yang terjadi pada karyawan.

Permasalahan yang terjadi adalah data keluhan dan informasi karyawan masih sulit dipantau apabila belum tersimpan secara terintegrasi.

2.2 Permasalahan

a) Data keluhan belum tersimpan secara terpusat.
b) HR membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari histori keluhan.
c) Penilaian performa masih membutuhkan pengecekan manual.
d) Sulit menentukan karyawan yang membutuhkan perhatian lebih cepat.
e) Pembuatan laporan evaluasi membutuhkan proses rekap.

2.2 Solusi yang Diusulkan

Membangun aplikasi mobile HRIS menggunakan Flutter (Dart) yang memiliki fitur

a. pengelolaan data divisi,
b. karyawan,
c. keluhan,
d. perhitungan skor performa berdasarkan riwayat keluhan,
e. dashboard monitoring, dan

f. laporan evaluasi.

Manfaat yang di harapkan dari system ini antara lain:

a) Mempermudah monitoring kinerja karyawan secara mobile di setiap divisi.
b) Mempermudah akses data perusahaan melalui aplikasi mobile.
c) Mengurangi Risiko kesalahan pencatatan keluhan.
d) Mempermudah pengambilan Keputusan Human Resource.

3. Tujuan Bisnis

a) Membantu HR melakukan monitoring kondisi karyawan.
b) Membuat proses evaluasi kinerja lebih terstruktur.
c) Mengurangi proses pencatatan manual.
d) Memberikan informasi performa berdasarkan data keluhan.
e) Membantu pengambilan keputusan HR.

4. Ruang Lingkup

4.1 Dashboard Mobile Team Human Resource

a) Registrasi atau masuk akun melalui aplikasi mobile.
b) Login dan logout melalui aplikasi mobile.
c) Mengelola data divisi, karyawan dan keluhan melalui smartphone.
d) Monitoring status keluhan secara mobile.
e) Monitoring performa karyawan pada dashboard mobile.
f) Membuka dan menyimpan laporan PDF bulanan pada perangkat.

4.2 Dashboard Admin (Web Filament V3)

a) Mengakses akun Super Admin.
b) Login dan logout pada panel admin.
c) Mengelola data master dan akun HR melalui panel web.

4.3 Pengelolaan Keluhan

a) Input keluhan.
b) Menentukan kategori dan prioritas.
c) Mengubah status keluhan.

Penilaian Performa:
Sistem menghitung rekomendasi skor performa berdasarkan jumlah, kategori, prioritas, dan status keluhan.

4.4 Laporan

a) Rekap keluhan setiap divisi dan karyawan.
b) Rekap performa setiap divisi dan karyawan.
c) Melihat dan menyimpan laporan PDF melalui aplikasi mobile.

5. Stakeholder dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Team Hr Atau Admin	Mengelola data, melakukan monitoring, dan melakukan evaluasi kinerja.
Karyawan	Menjadi objek evaluasi berdasarkan data keluhan yang tercatat.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Aplikasi Mobile Human Resource

a) Login dan daftar pengguna melalui aplikasi mobile.
b) Pengelolaan data divisi dari perangkat mobile.
c) Pengelolaan karyawan dari perangkat mobile.
d) Pencatatan dan pembaruan keluhan secara mobile.
e) Memilih kategori dan prioritas keluhan.
f) Melihat skor performa dari API Laravel.
g) Dashboard monitoring mobile.
h) Pratinjau dan penyimpanan laporan PDF.

6.2 Dashboard Admin (Web)

a) Pengelolaan divisi.
b) Pengelolaan karyawan.
c) Pengelolaan keluhan.
d) Pengelolaan skor kinerja berdasarkan keluhan.
e) Pemantauan keluhan karyawan di setiap divisi.
f) Pemantauan skor kinerja karyawan.

6.3 Manajemen Data

a) Mengelola manambah dan edit data dvisi berdasarkan nama manager dan divisi
b) Mengelola menambah dan edit data karyawan berdasarkan nama karyawan, divisi, skor kinerja awal, Posisi, Status.
c) Mengelola menambah dan edit data keluhan berdasarkan judul keluhan, deskripsi keluhan, nama dan divisi karyawan, bulan input keluhan, kategori prioritas keluhan dan status keluhan.

7. Persyaratan Non-Fungsional

a) **Keamanan Data:** Seluruh data HR, divisi, karyawan, keluhan, dan skor performa hanya dapat diakses melalui akun terotorisasi. Aplikasi Flutter berkomunikasi dengan Laravel menggunakan HTTPS serta token autentikasi yang tersimpan secara aman pada perangkat. Setiap perubahan data memerlukan validasi hak akses di server.
b) **Reliabilitas:** Sistem harus mampu menyimpan data divisi, data karyawan, data keluhan, riwayat perubahan status keluhan, serta hasil penilaian performa dengan baik sehingga informasi dapat diakses kembali kapan pun diperlukan tanpa kehilangan data.
c) **Kemudahan Penggunaan:** Antarmuka mobile dirancang sederhana, konsisten dan mudah dipahami pada layar smartphone. Fitur login, daftar karyawan, keluhan, monitoring dan laporan tersedia melalui navigasi yang ringkas, sehingga staf HR tidak memerlukan pelatihan yang kompleks.
d) **Kinerja Sistem:** Sistem harus mampu menampilkan informasi dashboard, data karyawan, data keluhan, hasil penilaian performa, serta laporan evaluasi dengan waktu respons yang wajar sehingga mendukung aktivitas monitoring HR secara efektif.
d) **Pemeliharaan:** Data master seperti divisi, karyawan, kategori keluhan, prioritas keluhan, status keluhan, serta parameter penilaian performa dapat diperbarui oleh administrator tanpa perlu melakukan perubahan pada kode program.
e) **Kompatibilitas:** Aplikasi mobile dibangun dengan Flutter (Dart) melalui Android Studio untuk Android. Dukungan iOS dapat ditambahkan melalui codebase Flutter yang sama, setelah tersedia environment build dan pengujian iOS.
f) **Ketersediaan Sistem:** Sistem diharapkan dapat digunakan selama jam operasional perusahaan sehingga proses monitoring kinerja karyawan, pencatatan keluhan, dan pembuatan laporan dapat dilakukan tanpa mengganggu aktivitas HR.
g) **Integritas Data:** Sistem harus menjaga konsistensi hubungan antar data, seperti hubungan antara divisi, karyawan, keluhan, dan hasil penilaian performa, sehingga tidak terjadi data yang tidak valid atau duplikasi informasi.

8. Arsitektur Sistem

a) Backend dan REST API: Laravel
b) Admin Panel Web: Filament V3 dan Livewire
c) Database: MariaDB
d) Aplikasi Mobile: Flutter (Dart), Android Studio
e) Web Server dan HTTPS: Nginx
f) Containerization Backend: Docker
g) Version Control: Git dan GitHub
h) Integrasi: REST API Laravel melalui JSON dan HTTPS
i) Storage: Penyimpanan laporan PDF pada server serta akses file melalui API yang membatasi hak pengguna aplikasi mobile.

9. Model Data (Ringkas)

9.1 Data Pengguna dan Hak Akses

users : id_user, nama, email, password, role, status, created_at, updated_at

Data pengguna digunakan untuk menyimpan informasi akun Human Resource (HR/Admin) yang memiliki hak akses terhadap seluruh fitur pada sistem. Pengguna bertugas mengelola data divisi, data karyawan, data keluhan, melakukan monitoring performa, serta mengakses laporan evaluasi dari aplikasi mobile.

9.2 Data Divisi

divisions : id_divisi, id_user, nama_divisi, nama_manager, created_at, updated_at

Data divisi digunakan untuk menyimpan informasi setiap divisi di dalam perusahaan. Setiap divisi dibuat oleh HR dan memiliki sejumlah karyawan yang berada di bawah divisi tersebut.

9.3 Data Karyawan

employees : id_karyawan, id_divisi, nip, nama_karyawan, jabatan, performance_score, no_whatsapp, status, created_at, updated_at

Data karyawan digunakan sebagai objek utama dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Nilai performance_score diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap riwayat keluhan yang dimiliki oleh masing-masing karyawan.

9.4 Data Keluhan

complaints : id_keluhan, id_karyawan, id_kategori, id_status, id_pelapor, bulan_keluhan, judul, deskripsi, id_prioritas, tanggal_lapor, created_at, updated_at

Data keluhan merupakan data utama yang digunakan sebagai dasar proses monitoring dan penilaian performa karyawan. Setiap keluhan memiliki kategori, prioritas, status penyelesaian, serta informasi pelapor.

9.5 Data Kategori Keluhan

complaint_categories : id_kategori, nama_kategori, deskripsi, created_at, updated_at

Data kategori keluhan digunakan untuk mengelompokkan jenis permasalahan yang terjadi pada karyawan, seperti kedisiplinan, komunikasi, kualitas pekerjaan, maupun kategori lainnya.

9.6 Data Prioritas Keluhan

complaint_priorities : id_prioritas, id_kategori, nama_prioritas, deskripsi, created_at, updated_at

Data prioritas digunakan untuk menentukan tingkat urgensi dari setiap kategori keluhan. Prioritas terdiri dari High, Medium, dan Low yang menjadi dasar dalam proses perhitungan skor performa karyawan.

9.7 Data Status Keluhan

complaint_statuses : id_status, nama_status, deskripsi, created_at, updated_at

Data status digunakan untuk menunjukkan kondisi penyelesaian suatu keluhan, seperti Pending, Diproses, dan Selesai.

9.8 Data Riwayat Keluhan

complaint_histories : id_riwayat, id_keluhan, id_status_lama, id_status_baru, diubah_oleh, deskripsi, status, kategori, prioritas

Data riwayat keluhan digunakan untuk mencatat seluruh perubahan status yang terjadi pada setiap keluhan sehingga HR dapat mengetahui proses penanganan keluhan secara lengkap mulai dari pelaporan hingga penyelesaian.

9.9 Data Skor Performa Divisi

division_performance_scores : id_skor, id_divisi, tahun, bulan, rata_rata_skor, jumlah_karyawan, created_at, updated_at

Data skor performa divisi digunakan untuk menyimpan hasil rata-rata nilai performa seluruh karyawan dalam satu divisi pada periode tertentu. Nilai rata-rata ini ditampilkan pada dashboard mobile sebagai indikator performa masing-masing divisi.

9.10 Data Laporan

reports : id_laporan, id_user, periode_bulan, nama_karyawan, divisi, skor_kinerja, deskripsi, prioritas, status

Data laporan digunakan untuk menyimpan hasil evaluasi yang dapat dicetak dalam bentuk laporan PDF. Laporan berisi informasi mengenai karyawan, divisi, skor kinerja, riwayat keluhan, tingkat prioritas, serta status penyelesaian keluhan sebagai bahan evaluasi oleh HR.

10. Alur Proses Bisnis

a) HR membuka aplikasi mobile dan login menggunakan akun yang terdaftar.
b) Aplikasi memuat data divisi dan karyawan dari REST API Laravel.
c) HR memilih karyawan, kemudian mencatat keluhan melalui form mobile.
d) Backend menyimpan keluhan berdasarkan kategori dan prioritas.
e) HR memverifikasi dan melakukan penanganan keluhan.
f) HR memperbarui status keluhan dari aplikasi mobile.
g) Backend menghitung skor performa berdasarkan riwayat keluhan.
h) Aplikasi menampilkan skor dan kondisi divisi melalui dashboard.
i) HR memilih periode lalu membuka atau menyimpan laporan PDF.
j) Laporan digunakan sebagai bahan evaluasi internal perusahaan.

11. Teknologi

a) Backend dan REST API: Laravel
b) Admin Panel Web: Filament V3
c) Database: MariaDB
d) Mobile: Flutter (Dart)
e) IDE Mobile: Android Studio
f) Web Server dan Container: Nginx dan Docker
g) Development: Android Studio, WSL dan Visual Studio Code

12. Asumsi

a) Sistem mobile digunakan oleh HR sebagai pengguna utama.
b) Perangkat HR terhubung internet saat melakukan sinkronisasi data.
c) Penilaian performa tetap dihitung oleh backend berdasarkan keluhan.

13. Risiko Dan Mitigasi

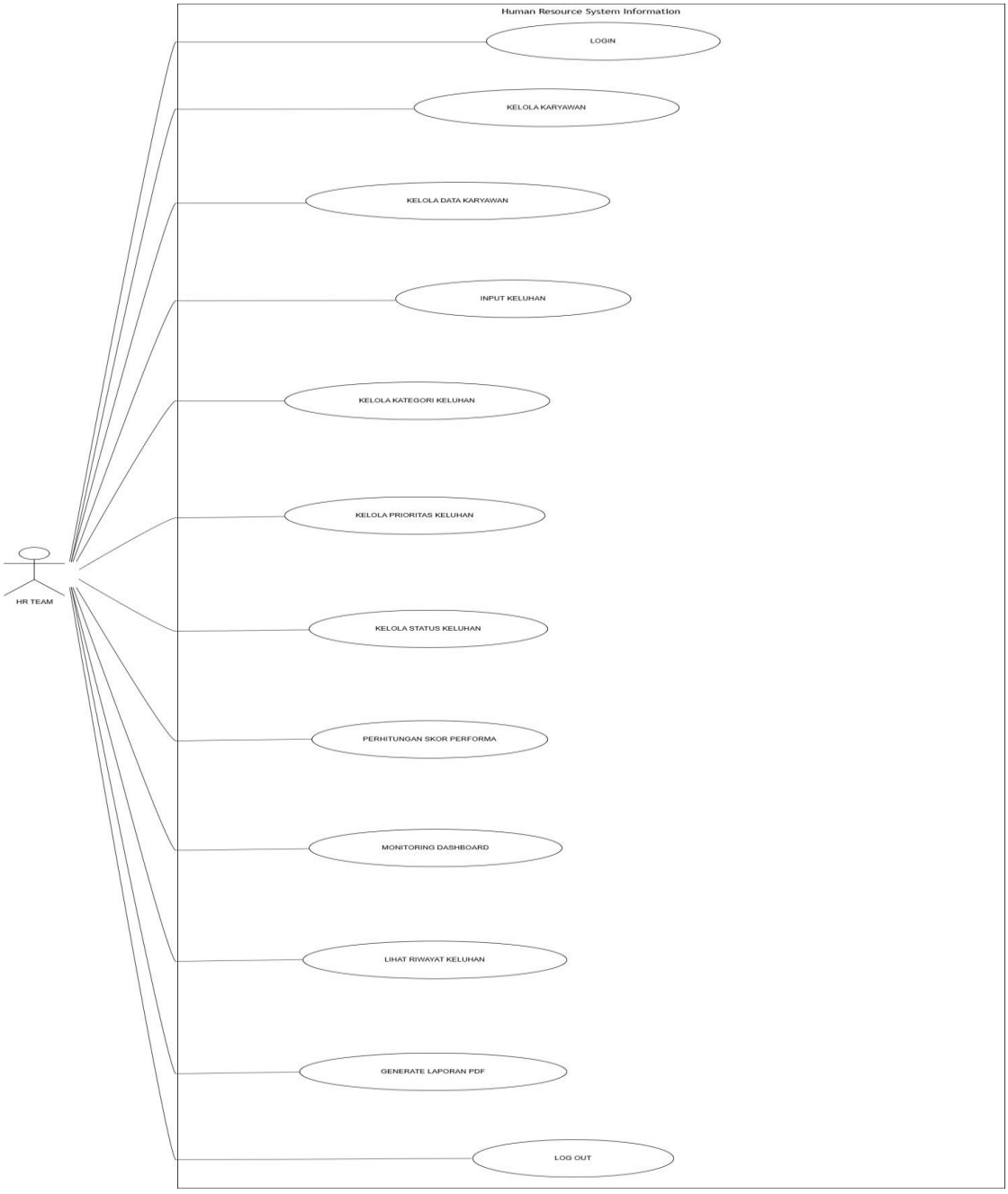
Risiko	**Mitigasi**
HR salah memasukkan data karyawan.	Sistem menyediakan fitur validasi data dan edit data sebelum disimpan ke database.
Keluhan yang dicatat tidak lengkap atau tidak sesuai fakta.	HR melakukan verifikasi informasi keluhan sebelum data disimpan ke dalam sistem.
Terjadi kesalahan dalam penentuan kategori atau prioritas keluhan.	Sistem menyediakan daftar kategori dan prioritas yang telah ditentukan sehingga proses input lebih konsisten.

Perhitungan skor performa tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.	Sistem menggunakan aturan penilaian yang telah ditentukan dan dilakukan pengujian terhadap proses perhitungan sebelum sistem digunakan.
Data keluhan terhapus atau mengalami kerusakan.	Data disimpan pada database dan dilakukan proses backup secara berkala untuk mencegah kehilangan data.
Pengguna yang tidak memiliki hak akses mencoba mengakses sistem.	Sistem menerapkan autentikasi login dan pembatasan hak akses berdasarkan peran (role).
Terjadi perubahan status keluhan tanpa riwayat yang jelas.	Sistem mencatat setiap perubahan status ke dalam riwayat keluhan (Complaint History) sehingga seluruh aktivitas dapat ditelusuri.
Jumlah data keluhan semakin banyak sehingga memengaruhi performa sistem.	Dilakukan optimasi database, indexing, serta pemeliharaan sistem secara berkala untuk menjaga performa aplikasi.
Laporan evaluasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan data terbaru.	Sistem mengambil data secara langsung dari database saat proses generate laporan sehingga informasi yang ditampilkan selalu terbaru.
Terjadi gangguan pada server atau database.	Administrator melakukan monitoring server serta menyediakan mekanisme backup dan recovery apabila terjadi kegagalan sistem.

14. Kriteria Penerimaan

14.1 HR dapat login dari aplikasi mobile.
14.2 HR dapat mengelola data karyawan dari mobile.
14.3 HR dapat mencatat keluhan melalui mobile.
14.4 Backend menghasilkan skor performa yang sama dengan web.
14.5 Aplikasi mobile dapat membuka laporan evaluasi PDF.

15. Diagram Use Case



j) Admin Panel Web: Filament V3
k) Database: MariaDB
l) Aplikasi Mobile: Flutter (Dart), Android Studio
m) Web Server: Nginx
n) Containerization: Docker
o) Version Control: Git dan GitHub
p) Integrasi Mobile: REST API Laravel dengan HTTPS